

Detector jerárquico de entrelazamiento multiqubit desde funciones de Wigner Stratonovich–Weyl

Enrique E. Casanova Benítez

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

Oscar Jasel Berra Montiel

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), México

8 de agosto de 2026

Resumen

Construimos un detector jerárquico de entrelazamiento multiqubit cuyo dato de entrada es la función de Wigner de Stratonovich–Weyl (SW), no una matriz de densidad. La primera capa refleja las esferas de Bloch asociadas a una bipartición, calcula momentos mediante el producto estrella finito y reconstruye el espectro de la transposición parcial con identidades de Newton. El funcional $F_\star^{(S)}$ resultante es un criterio NPT exacto para cada corte, pero no certifica por sí solo entrelazamiento genuino multipartito (GME) de estados mixtos. Para cerrar esa brecha introducimos dos capas globales. La primera usa momentos estrella de mapas positivos sobre todo estado biseparable y define $\mathcal{G}_{\star,\ell}$ como la parte negativa del menor autovalor de una matriz de Hankel. Esta condición matricial es más informativa que utilizar solo el determinante de Hankel. La segunda formula enteramente en el álgebra SW el programa semidefinido de testigos completamente descomponibles y produce $\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star$, equivalente a la negatividad genuina y positivo exactamente fuera del conjunto de mezclas PPT. Verificamos la cadena desde símbolos de Wigner explícitos para GHZ_3 , W_3 , GHZ_4 , familias con ruido blanco y una mezcla biseparable que es NPT en los tres cortes. GHZ_4 se evalúa sobre sus siete biparticiones no redundantes. El error máximo entre los cálculos estrella y comprobaciones matriciales independientes es 9.1×10^{-13} . El resultado no se presenta como una nueva medida universal: $F_\star$ diagnostica NPT por corte, $\mathcal{G}_{\star,\ell}$ es un testigo suficiente dependiente del mapa y $\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star$ hereda las fortalezas y limitaciones de la relajación por mezclas PPT.

Palabras clave: función de Wigner; producto estrella; transposición parcial; entrelazamiento genuino multipartito; mezclas PPT; programación semidefinida.

1. Introducción

La representación de Wigner reemplaza operadores por funciones sobre un espacio de fase, pero conserva la no conmutatividad mediante un producto estrella [1, 2, 3]. Para espines y sistemas de dimensión finita, la correspondencia de Stratonovich–Weyl proporciona un kernel autodual y covariante [4, 5, 6]. Esta formulación se ha usado para dinámica, protocolos cuánticos y validación de correlaciones; en particular, el programa de cuantización por deformación de Berra-Montiel y colaboradores desarrolla el producto estrella de qubits y sus exponenciales [7, 8].

La negatividad puntual o el volumen negativo de una función de Wigner puede ser un testigo útil en familias concretas [9], pero no es, en general, una medida de entrelazamiento. Un estado separable puede tener una función cuasiprobabilística negativa y la no negatividad puntual tampoco garantiza separabilidad. Por ello buscamos funcionales que dependan de la estructura no local codificada en W y del producto estrella, no solo del signo ordinario de W .

Para dos qubits, la transposición parcial (PT) decide separabilidad [10, 11]. En el espacio de fase SW, PT es una reflexión de la componente y de la esfera local y sus momentos se obtienen con potencias estrella [12, 13, 14]. En sistemas mayores aparecen dos obstáculos. Primero, el

determinante de la PT pierde información: varios autovalores negativos pueden dar determinante positivo y la deficiencia de rango puede forzar determinante cero. Segundo, aun una detección NPT exacta en todos los cortes no implica GME para estados mixtos. La razón es convexa: una mezcla de estados separables en cortes diferentes puede ser NPT en cada corte y seguir siendo biseparable [15, 16].

En este trabajo proponemos una arquitectura de tres capas:

1. $F_\star^{(S)}[W]$: reconstrucción espectral exacta y diagnóstico NPT en cada bipartición $S|S^c$;
2. $\mathcal{G}_{\star,\ell}^{(\mathcal{M})}[W]$: certificado GME de bajo orden obtenido de la positividad completa de matrices de Hankel asociadas a un mapa GME;
3. $\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star[W]$: programa semidefinido SW de testigos completamente descomponibles, usado como capa global con información completa.

La segunda capa traduce a espacio de fase los mapas GME y sus momentos [17, 18, 19]. Nuestra elección de la parte negativa del menor autovalor de Hankel usa la condición demostrada, $H_\ell \succeq 0$, en lugar de reducirla al escalar $\det H_\ell \geq 0$. La tercera capa traduce la relajación de mezclas PPT de Jungnitsch, Moroder y Gühne [16] al cono positivo del álgebra estrella.

La contribución es una síntesis SW verificable y una lógica de decisión que evita dos sobre-reclamos comunes: ni “NPT en todos los cortes” significa GME mixta, ni pertenecer al conjunto de mezclas PPT excluye todos los estados GME. La formulación es exacta como cambio de representación, pero no reduce por sí sola el costo de adquirir una función W informacionalmente completa.

2. Álgebra de Wigner para N qubits

2.1. Kernel, medida y funcional de traza

Fijamos para cada qubit

$$\Delta(\mathbf{n}) = \frac{1}{2} \left(\mathbb{I} + \sqrt{3} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \right), \quad \mathbf{n} \in S^2, \quad (1)$$

con

$$d\mu(\mathbf{n}) = \frac{\sin \theta d\theta d\phi}{4\pi}, \quad \int_{S^2} d\mu = 1, \quad \int_{S^2} \Delta d\mu = \frac{\mathbb{I}}{2}. \quad (2)$$

Para un operador A sobre N qubits definimos

$$W_A(\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_N) = \text{Tr}[A \Delta(\mathbf{n}_1) \otimes \dots \otimes \Delta(\mathbf{n}_N)]. \quad (3)$$

La inversa y el funcional de traza son

$$A = 2^N \int W_A \Delta(\mathbf{n}_1) \otimes \dots \otimes \Delta(\mathbf{n}_N) \prod_{r=1}^N d\mu_r, \quad (4)$$

$$\mathfrak{T}_N[f] := 2^N \int f \prod_{r=1}^N d\mu_r, \quad \mathfrak{T}_N[W_A] = \text{Tr } A. \quad (5)$$

Los factores 2^N no son opcionales: compensan exactamente $\int \Delta d\mu = \mathbb{I}/2$.

2.2. Producto estrella finito

El producto estrella se define por

$$W_A \star W_B := W_{AB}. \quad (6)$$

En la base local

$$e_0 = 1, \quad e_i = \sqrt{3} n_i = W_{\sigma_i}, \quad (7)$$

su tabla es finita:

$$e_0 \star e_\mu = e_\mu \star e_0 = e_\mu, \quad e_i \star e_j = \delta_{ij} e_0 + i \epsilon_{ijk} e_k. \quad (8)$$

La regla se factoriza sobre los qubits. Si $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_N)$ y $e_\mu = \prod_r e_{\mu_r}(\mathbf{n}_r)$, entonces

$$W_A = \sum_{\boldsymbol{\mu}} c_{\boldsymbol{\mu}}[A] e_{\boldsymbol{\mu}}, \quad c_{\boldsymbol{\mu}}[A] = 2^{-N} \text{Tr}(A \sigma_{\boldsymbol{\mu}}), \quad A = \sum_{\boldsymbol{\mu}} c_{\boldsymbol{\mu}}[A] \sigma_{\boldsymbol{\mu}}. \quad (9)$$

En particular,

$$\mathfrak{T}_N[W_A \star W_B] = \text{Tr}(AB). \quad (10)$$

2.3. La entrada operacional es W

El algoritmo recibe los coeficientes $c_{\boldsymbol{\mu}}[W]$ o una representación equivalente de W . No requiere que se proporcione una matriz ρ . Para formular positividad sin abandonar el espacio de fase introducimos el cono

$$\mathcal{P}_\star := \{f = f^\star : \mathfrak{T}_N[g^\star \star f \star g] \geq 0 \text{ para todo } g\}. \quad (11)$$

Escribimos $f \succeq_\star 0$ si $f \in \mathcal{P}_\star$, y $0 \preceq_\star f \preceq_\star 1$ si f y $1 - f$ pertenecen a $\mathcal{P}_\star$. Por la biyección SW, $f \succeq_\star 0$ es equivalente a positividad del elemento del álgebra representado por sus coeficientes. Así, una entrada física satisface

$$W = W^\star, \quad W \succeq_\star 0, \quad \mathfrak{T}_N[W] = 1. \quad (12)$$

Esta positividad estrella no es positividad puntual: $W(\Omega)$ puede tomar valores negativos.

3. Capa I: espectroscopia NPT por corte

3.1. Transposición parcial como reflexión

En la base computacional, $\sigma_x^T = \sigma_x$, $\sigma_y^T = -\sigma_y$ y $\sigma_z^T = \sigma_z$. Para una bipartición $S|S^c$, definimos

$$(\Theta_S W)(\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_N) = W(\mathbf{n}'_1, \dots, \mathbf{n}'_N), \quad \mathbf{n}'_r = \begin{cases} (n_{rx}, -n_{ry}, n_{rz}), & r \in S, \\ \mathbf{n}_r, & r \notin S. \end{cases} \quad (13)$$

Entonces $\Theta_S W_A = W_{A^{T_S}}$. En coeficientes basta cambiar el signo de cada término que contenga un número impar de índices y dentro de S .

3.2. Momentos estrella e identidades de Newton

Sea $d = 2^N$. Los momentos reflejados son

$$q_n^{(S)}[W] := \mathfrak{T}_N[(\Theta_S W)^{\star n}], \quad n = 1, \dots, d. \quad (14)$$

Si $\lambda_1^{(S)}, \dots, \lambda_d^{(S)}$ son los valores espectrales del elemento reflejado, entonces

$$q_n^{(S)} = \sum_{j=1}^d (\lambda_j^{(S)})^n. \quad (15)$$

Los polinomios simétricos elementales se reconstruyen por

$$e_0^{(S)} = 1, \quad k e_k^{(S)} = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} e_{k-j}^{(S)} q_j^{(S)}, \quad k = 1, \dots, d. \quad (16)$$

Teorema 1 (Criterio NPT estrella exacto). *Para cualquier entrada física W y cualquier corte $S|S^c$, defínase*

$$F_{\star}^{(S)}[W] := \min_{1 \leq k \leq d} e_k^{(S)}[W]. \quad (17)$$

Entonces

$$F_{\star}^{(S)}[W] \geq 0 \iff \Theta_S W \succeq_{\star} 0, \quad F_{\star}^{(S)}[W] < 0 \iff W \text{ es NPT en el corte } S|S^c. \quad (18)$$

Demostración. La reflexión produce un elemento hermitico, por lo que sus raíces espectrales son reales. Si todas son no negativas, todos los e_k son no negativos. Recíprocamente,

$$P(t) = \prod_{j=1}^d (t + \lambda_j) = t^d + e_1 t^{d-1} + \dots + e_d. \quad (19)$$

Si todos los coeficientes son no negativos, $P(t) > 0$ para todo $t > 0$. Una raíz espectral negativa produciría la raíz positiva $t = -\lambda_j$, contradicción. Por tanto, todos los $e_k \geq 0$ si y solo si el elemento reflejado es positivo. $\square$

Para dos qubits, $e_4 = \det(\rho^{TB})$ tiene signo negativo exactamente en el caso entrelazado. Esta simplificación no sobrevive a dimensiones mayores. En un corte $2 \otimes 4$ puede haber hasta tres autovalores PT negativos [20, 21]; un número par de ellos da determinante positivo, y un cero da determinante nulo. Para GHZ₃, por ejemplo, el espectro reflejado es

$$\left\{ -\frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \quad (20)$$

de modo que el determinante se anula aunque $F_{\star} = -1/4$.

4. Por qué los cortes no resuelven la GME mixta

Un estado multipartito es biseparable si admite una descomposición convexa

$$W_{\text{bisep}} = \sum_{S \in \mathfrak{B}_N} \sum_j p_{S,j} W_{S,j}^{\text{sep}}, \quad (21)$$

donde $\mathfrak{B}_N$ contiene un representante de cada bipartición y cada término es separable en su corte, aunque cortes diferentes puedan aparecer en la misma mezcla. Un estado que no admite esta forma es genuinamente multipartito entrelazado.

En estados puros, entrelazamiento en todo corte equivale a GME. Para estados mixtos no: la convexificación en la Ec. (21) puede producir una mezcla NPT en todos los cortes. Además, en dimensiones $2 \otimes 4$ existen estados PPT entrelazados [22]. Por tanto,

$$F_{\star}^{(S)} < 0 \quad \forall S \quad \nRightarrow \quad \text{GME para estados mixtos.} \quad (22)$$

Una relajación convexa útil son las mezclas PPT:

$$W_{\text{PPTmix}} = \sum_{S \in \mathfrak{B}_N} p_S W_S, \quad \Theta_S W_S \succeq_{\star} 0. \quad (23)$$

Todo estado biseparable es una mezcla PPT, así que demostrar que W no pertenece a este conjunto certifica GME [16]. El recíproco no es universal: existen estados GME que pertenecen al conjunto de mezclas PPT; Ha y Kye construyen uno que es PPT respecto de una bipartición [23]. Para estados permutacionalmente invariantes de tres qubits, en cambio, la relajación caracteriza la biseparabilidad [24].

5. Capa II: momentos estrella de mapas GME

5.1. Mapa de transposición levantado

Los mapas positivos bipartitos pueden levantarse a mapas hermiticidad-preservantes que son positivos sobre todo estado biseparable [17, 18]. Para qubits y el mapa de transposición, su forma SW es

$$\mathcal{M}_T^{(N)}[W] = \sum_{S \in \mathfrak{B}_N} \Theta_S W + c_N \mathfrak{T}_N[W], 1, \quad c_N = \frac{2^{N-1} - 2}{2}. \quad (24)$$

La suma usa una sola orientación por bipartición, por lo que $|\mathfrak{B}_N| = 2^{N-1} - 1$. El mapa no preserva la traza: para una entrada normalizada,

$$\mathfrak{T}_N[\mathcal{M}_T^{(N)}W] = |\mathfrak{B}_N| + 2^N c_N. \quad (25)$$

Así, el primer momento vale $3 + 8 = 11$ para $N = 3$ y $7 + 48 = 55$ para $N = 4$. Fijar estos valores evita mezclar momentos normalizados y no normalizados.

Lema 2 (Positividad sobre el casco biseparable). *Para todo símbolo físico biseparable W ,*

$$\mathcal{M}_T^{(N)}[W] \succeq_\star 0. \quad (26)$$

La afirmación permanece válida si cada término $\Theta_S W$ es seguido por una conjugación unitaria local fijada de antemano.

Demostración. En cualquier bipartición, todo autovalor de la transposición parcial de un estado normalizado está acotado inferiormente por $-1/2$. Para un estado puro, los autovalores potencialmente negativos son $-s_i s_j$, donde s_i, s_j son coeficientes de Schmidt, y $s_i s_j \leq (s_i^2 + s_j^2)/2 \leq 1/2$. La cota pasa a mezclas por concavidad del menor autovalor y no cambia bajo conjugación unitaria.

Considérese primero un componente separable en un corte $S_0|S_0^c$. El término $\Theta_{S_0} W$ es positivo. Cada uno de los otros $|\mathfrak{B}_N| - 1 = 2^{N-1} - 2$ términos está acotado por $-\frac{1}{2}$. En consecuencia,

$$\sum_{S \in \mathfrak{B}_N} \Theta_S W \succeq_\star -\frac{2^{N-1} - 2}{2} 1, \quad (27)$$

y el término $c_N \mathfrak{T}_N[W]1$ de la Ec. (24) cancela exactamente esa cota. La linealidad extiende el resultado a todo el casco convexo biseparable. $\square$

Para adaptar el mapa a ciertas clases puede componerse cada transposición con una conjugación unitaria local. En el ejemplo GHZ usamos

$$\widetilde{\mathcal{M}}_T^{(3)}[W] = \sum_{X=A,B,C} \mathcal{U}_x^{(X)} \Theta_X W + \mathfrak{T}_3[W], 1, \quad (28)$$

donde $\mathcal{U}_x$ deja e_x invariante y cambia el signo de e_y, e_z en el qubit correspondiente. Esta es la representación SW de la transposición seguida por conjugación con σ_x [18, 19].

5.2. Jerarquía de Hankel

Para un mapa GME admisible $\mathcal{M}$, definimos

$$s_n^{(\mathcal{M})}[W] := \mathfrak{T}_N[(\mathcal{M}[W])^{*n}], \quad [H_\ell^{(\mathcal{M})}]_{ij} = s_{i+j+1}^{(\mathcal{M})}, \quad i, j = 0, \dots, \ell. \quad (29)$$

Se necesitan momentos hasta orden $2\ell + 1$.

Teorema 3 (Certificado GME de Hankel). *Si W es biseparable, entonces*

$$H_\ell^{(\mathcal{M})}[W] \succeq 0 \quad \text{para todo } \ell. \quad (30)$$

En consecuencia,

$$\mathcal{G}_{\star, \ell}^{(\mathcal{M})}[W] := \max \left\{ 0, -\lambda_{\min}(H_\ell^{(\mathcal{M})}[W]) \right\} > 0 \implies W \text{ es GME}. \quad (31)$$

Demostración. Por construcción, $\mathcal{M}[W] \succeq_\star 0$ para toda entrada biseparable. Sean $\lambda_r \geq 0$ sus valores espectrales. Con $[V_\ell]_{ir} = \lambda_r^i$ se obtiene

$$H_\ell = V_\ell \text{diag}(\lambda_r) V_\ell^T \succeq 0. \quad (32)$$

La contraposición demuestra la segunda afirmación. $\square$

La literatura reciente usa $\det H_\ell < 0$ como condición suficiente [19]. Sin embargo, la demostración establece la condición matricial completa $H_\ell \succeq 0$. Comprobar $\lambda_{\min}(H_\ell) < 0$ es estrictamente más informativo que comprobar solo el signo del determinante: un número par de autovalores negativos o un cero puede ocultar la indefinición. En nuestros datos, H_3 del GHZ puro tiene determinante nulo y menor autovalor negativo. El funcional (31) no se reclama como monótono LOCC; es la profundidad de violación de un testigo de momentos para un mapa y un orden fijados.

6. Capa III: SDP de mezclas PPT en el álgebra estrella

6.1. Testigos completamente descomponibles

Un símbolo real w es completamente descomponible si, para cada $S \in \mathfrak{B}_N$, existen p_S, q_S tales que

$$w = p_S + \Theta_S q_S, \quad 0 \preceq_\star p_S \preceq_\star 1, \quad 0 \preceq_\star q_S \preceq_\star 1. \quad (33)$$

Definimos

$$\eta_\star[W] = \min_{w, \{p_S, q_S\}} \mathfrak{T}_N[w \star W] \quad \text{sujeto a (33)}, \quad (34)$$

$$\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star[W] := \max\{0, -\eta_\star[W]\}. \quad (35)$$

Esta normalización traslada al problema genuinamente multipartito la lógica de la negatividad bipartita basada en la norma de traza [25], pero optimiza sobre testigos completamente descomponibles y no sobre un único corte.

Teorema 4 (Equivalencia con la negatividad genuina). *El programa (34) es la imagen SW del SDP de testigos completamente descomponibles. Por tanto,*

$$\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star[W] > 0 \iff W \text{ no es una mezcla PPT} \implies W \text{ es GME}. \quad (36)$$

Además, $\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star$ hereda convexidad, invariancia local y monotonía bajo LOCC de la negatividad genuina normalizada [16].

Demostración. La regla de traza (10) transforma el objetivo en el valor esperado del testigo. La reflexión Θ_S representa exactamente PT y el cono $\mathcal{P}_\star$ representa positividad semidefinida. Así, cada restricción (33) es la imagen uno a uno de $\hat{w} = P_S + Q_S^{T_S}$ con $0 \leq P_S, Q_S \leq \mathbb{I}$. Para cualquier componente PPT en el corte S ,

$$\mathfrak{T}_N[w \star W_S] = \mathfrak{T}_N[p_S \star W_S] + \mathfrak{T}_N[q_S \star \Theta_S W_S] \geq 0. \quad (37)$$

Por convexidad ocurre lo mismo para toda mezcla PPT. El teorema de separación convexa proporciona un testigo completamente descomponible para cada punto fuera de ese conjunto [16]. La normalización acotada produce el monótono citado. $\square$

En la implementación, si $f = \sum_{\mu} c_{\mu} e_{\mu}$, la aplicación lineal

$$\Gamma[f] = \sum_{\mu} c_{\mu} \sigma_{\mu} \quad (38)$$

convierte $f \succeq_{\star} 0$ en la LMI $\Gamma[f] \succeq 0$. Esto no cambia el dato de entrada: el optimizador recibe los coeficientes de W y usa (38) como representación finita del cono estrella. El SDP se resuelve con métodos estándar [26].

7. Detector jerárquico y lógica de decisión

Resumimos la salida como

$$\mathfrak{D}[W] = \left(\{F_{\star}^{(S)}\}_{S \in \mathfrak{B}_N}, \{\mathcal{G}_{\star, \ell}^{(\mathcal{M})}\}_{\mathcal{M}, \ell}, \mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} \right). \quad (39)$$

No comprimimos estas cantidades en un escalar universal, porque responden a preguntas lógicamente distintas.

Resultado	Conclusión válida
$F_{\star}^{(S)} < 0$	Entrelazamiento NPT certificado en $S S^c$.
$F_{\star}^{(S)} \geq 0$	PPT en ese corte; separabilidad no garantizada.
$F_{\star}^{(S)} < 0$ en todo corte, W puro	GME certificado.
$F_{\star}^{(S)} < 0$ en todo corte, W mixto	GME no decidida: puede ser una mezcla biseparable.
$\mathcal{G}_{\star, \ell}^{(\mathcal{M})} > 0$	GME certificada por momentos del mapa $\mathcal{M}$.
$\mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} > 0$	Estado fuera de mezclas PPT; GME certificada.
$\mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} = 0$	Mezcla PPT; en general GME todavía inconclusa.

El protocolo Wigner-first es:

1. validar (12);
2. para cada corte, reflejar W , calcular $q_1, \dots, q_{2^N}$ y evaluar $F_{\star}^{(S)}$;
3. si la entrada es pura, usar los cortes para decidir GME;
4. si es mixta, evaluar una familia especificada de mapas GME y aumentar ℓ hasta detectar o alcanzar el presupuesto de momentos;
5. con información completa, resolver (34);
6. devolver también “inconcluso” cuando ninguna implicación anterior sea aplicable.

La primera capa necesita hasta 2^N momentos por corte si se desea completitud NPT. La segunda puede detenerse en bajo orden, pero su éxito depende del mapa y del estado. La tercera usa 4^N coeficientes y LMIs de tamaño 2^N , por lo que no elimina el escalamiento exponencial. Si los momentos se miden directamente mediante protocolos multicopia o mediciones aleatorias, la capa de Hankel puede evitar reconstrucción completa [12, 13, 27, 19]; esa ventaja experimental no se deduce solo de disponer de una tabla completa de W .

8. Ejemplos desde funciones de Wigner explícitas

Todos los ejemplos siguientes entran al código como coeficientes de W . Las matrices asociadas se construyen únicamente después, para comprobaciones independientes y para representar las LMIs del SDP.

8.1. GHZ de tres qubits

Con $e_{ir} = \sqrt{3}n_{ir}$,

$$W_{\text{GHZ}} = \frac{1}{8} \left[1 + e_{zA}e_{zB} + e_{zA}e_{zC} + e_{zB}e_{zC} + e_{xA}e_{xB}e_{xC} - e_{xA}e_{yB}e_{yC} - e_{yA}e_{xB}e_{yC} - e_{yA}e_{yB}e_{xC} \right]. \quad (40)$$

La capa de cortes da $F_{\star}^{(A)} = F_{\star}^{(B)} = F_{\star}^{(C)} = -1/4$. El mapa modificado (28) tiene menor autovalor $-1/2$ y H_1 ya es indefinida, con $\lambda_{\min}(H_1) = -0.1439418$. El SDP produce $\mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} = 0.5$.

8.2. Estado W de tres qubits

Una forma compacta es

$$W_{\text{W}} = \frac{1}{8} \left[1 + \frac{1}{3} \sum_i e_{zi} - \frac{1}{3} \sum_{i < j} e_{zi}e_{zj} - e_{zA}e_{zB}e_{zC} + \frac{2}{3} \sum_{i < j} (e_{xi}e_{xj} + e_{yi}e_{yj}) + \frac{2}{3} \sum_{\text{cyc}(i,j,k)} e_{zk}(e_{xi}e_{xj} + e_{yi}e_{yj}) \right]. \quad (41)$$

Se obtiene $F_{\star}^{(S)} = -2/9$ para los tres cortes. El mapa no modificado presenta menor autovalor -0.1547005 . H_1 permanece positiva, pero $\lambda_{\min}(H_2) = -0.0411283$ certifica GME con momentos hasta quinto orden. El SDP da $\mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} = 0.4428090$.

8.3. Extensión explícita a cuatro qubits

Para demostrar que la construcción no depende de una peculiaridad de tres qubits, traducimos al álgebra Wigner-star el ejemplo GHZ_4 de Mukherjee *et al.* [19] y lo introducimos directamente mediante

$$W_{\text{GHZ}_4} = \frac{1}{16} \left[1 + \sum_{i < j} e_{zi}e_{zj} + e_{zA}e_{zB}e_{zC}e_{zD} + \prod_i e_{xi} + \prod_i e_{yi} - \sum_{i < j} e_{yi}e_{yj} \prod_{r \notin \{i,j\}} e_{xr} \right]. \quad (42)$$

La fórmula contiene las cadenas I/Z con un número par de factores Z y las cadenas X/Y con un número par de factores Y , con signo $(-1)^{N_Y/2}$. Las cuatro particiones $1|3$ y las tres particiones $2|2$ dan $F_{\star}^{(S)} = -1/4$ y negatividad $1/2$. El mapa modificado tiene menor autovalor $-1/2$: H_1 es positiva, mientras $\lambda_{\min}(H_2) = -0.6337602$ certifica GME. El SDP produce $\mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} = 0.499999993$.

8.4. Contraejemplo biseparable NPT en todos los cortes

Definimos directamente

$$W_{\text{bs}} = \frac{1}{24} \sum_{\text{cyc}(i,j,k)} (1 + e_{xi}e_{xj} - e_{yi}e_{yj} + e_{zi}e_{zj}) (1 + e_{zk}). \quad (43)$$

Cada sumando es el símbolo de Bell Φ^+ en un par y $|0\rangle$ en el qubit restante; por construcción, la mezcla es biseparable. Sin embargo,

$$F_{\star}^{(A)} = F_{\star}^{(B)} = F_{\star}^{(C)} = -\frac{1}{54} < 0. \quad (44)$$

La capa de mapas no produce falso positivo: el menor autovalor de $\mathcal{M}_T^{(3)}[W_{\text{bs}}]$ es $2/3$, las matrices H_1, H_2, H_3 son positivas y $\mathcal{N}_{\text{GME}}^{\star} = 0$ dentro de la precisión del solver. Este ejemplo demuestra por qué los cortes deben conservarse como diagnóstico local y no como clasificador GME mixto.

8.5. Ruido blanco

Para $\psi \in \{\text{GHZ}, W\}$ usamos la entrada explícita

$$W_\psi(\mu) = \mu W_\psi + (1 - \mu) \frac{1}{8}, \quad 0 \leq \mu \leq 1. \quad (45)$$

La Tabla 1 resume seis pruebas. Un guion en la columna Hankel significa que ninguna de H_1, H_2, H_3 detecta, no que el estado sea biseparable.

Cuadro 1: Resultados obtenidos desde coeficientes explícitos de W . En estados simétricos se reporta el valor común de todos los cortes no redundantes.

Entrada	$F_\star$	$\lambda_{\min}(\mathcal{MW})$	primer H_ℓ	$\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star$	conclusión
GHZ ₃	-0.250000	-0.500000	H_1	0.500000	GME
W ₃	-0.222222	-0.154701	H_2	0.442809	GME
GHZ ₄	-0.250000	-0.500000	H_2	0.500000	GME
W_{bs}	-0.018519	+0.666667	–	0	biseparable
GHZ ₃ (0.50)	-0.008331	+0.437500	–	0.062500	GME por SDP
W ₃ (0.90)	-0.158938	-0.001730	–	0.345225	GME; Hankel $\ell \leq 3$ inconcluso

Los umbrales numéricos de visibilidad se muestran en la Tabla 2. El mapa completo detecta antes o igual que cualquier truncación. Para W₃, H₃ se aproxima al umbral del mapa pero conserva una pequeña brecha; esto cuantifica que un número finito de momentos puede ser inconcluso incluso cuando el mapa completo ya es no positivo.

Cuadro 2: Menor μ detectado para las familias de la Ec. (45). “No detecta” significa que el nivel no detecta ni siquiera en $\mu = 1$.

Familia / mapa	mapa completo	H_1	H_2	H_3
GHZ ₃ / modificado	0.733333334	0.934266784	0.733333335	0.733333334
W ₃ / transposición	0.898868744	no detecta	0.953490622	0.900474281

9. Validación numérica y reproducibilidad

El archivo `scripts/verify_detector_jerarquico.py` implementa la tabla local (8), la reflexión, las potencias estrella, Newton, los mapas GME y el SDP. Las entradas GHZ₃, W₃, GHZ₄ y biseparable se codifican mediante las Ecs. (40), (41), (42) y (43). El archivo `scripts/validate_results.py` constituye una puerta separada que falla ante inconsistencias o falsos positivos conocidos. Los comandos son

```
python -m pip install -r requirements.txt
python scripts/verify_detector_jerarquico.py
python scripts/validate_results.py
python scripts/verify_four_qubit_extension.py
```

Las salidas completas se guardan en `results/detector_jerarquico_checks.json` y `results/four_qubit_extension.json`.

Las comprobaciones incluyen:

1. reconstrucción de una entrada física y retorno de coeficientes;
2. igualdad entre momentos estrella y trazas de potencias calculadas por una vía matricial independiente;
3. igualdad entre el mapa aplicado a coeficientes SW y su acción matricial;

4. ausencia de falsos positivos sobre la mezcla biseparable;
5. evaluación de las siete biparticiones no redundantes de GHZ_4 ;
6. solución de los SDP con CLARABEL y respaldo previsto con SCS.

La puerta de integridad pasa y el máximo error entre representaciones es 9.094947×10^{-13} . Este error aparece en momentos de orden alto del mapa; los momentos PT por corte concuerdan típicamente a nivel de redondeo 10^{-16} .

10. Discusión

10.1. Qué mejora respecto al detector por determinante

La mejora no consiste en reemplazar un determinante por otro. En la primera capa, la familia completa $\{e_k^{(S)}\}$ evita los fallos de paridad y rango de $\det(\Theta_S W)$. En la segunda, la condición $\lambda_{\min}(H_\ell) < 0$ usa toda la positividad de Hankel y evita repetir el mismo fallo de paridad sobre $\det H_\ell$. En la tercera, el problema global se formula sobre el casco convexo de estados PPT por cortes, que contiene la información de descomposición ausente en una lista de espectros PT separados.

10.2. Alcance de cada cantidad

$F_\star^{(S)}$ es un funcional espectral exacto de NPT por corte, no una medida LOCC universal. $\mathcal{G}_{\star,\ell}^{(\mathcal{M})}$ es un certificado suficiente y depende de la elección del mapa y del orden; cero significa “no detectado”. $\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star$ sí es un monótono heredado del SDP de negatividad genuina, pero su positividad caracteriza estar fuera de las mezclas PPT, no todo el conjunto GME. Esta separación de roles es deliberada.

10.3. Limitaciones abiertas

1. Los mapas de transposición usados aquí son descomponibles y no detectan GME PPT. Mapas indecomponibles podrían ampliar la segunda capa, pero requieren una construcción SW y una validación propia.
2. Una mezcla PPT puede ser GME; por ello $\mathcal{N}_{\text{GME}}^\star = 0$ no es una prueba de biseparabilidad salvo en clases especiales, como los estados permutacionalmente invariantes de tres qubits.
3. La selección entre el mapa estándar y el modificado usa conocimiento de familias GHZ/W. Una biblioteca de mapas o una optimización sobre mapas admisibles es un problema posterior.
4. La adquisición de W completa requiere $4^N - 1$ parámetros reales. El beneficio experimental de momentos truncados debe demostrarse con un protocolo de medición concreto y análisis de varianza.
5. Newton puede ser numéricamente mal condicionado cerca de la frontera PPT o para N grande. Intervalos certificados, SDP de momentos o reconstrucción espectral estable deben acompañar datos ruidosos.
6. Todo el formalismo numérico usa el kernel de la Ec. (1). Un cambio de kernel o medida exige transformar la normalización de $\mathfrak{T}_N$ y la tabla estrella.

11. Conclusiones

Hemos construido una versión multiqubit del detector Wigner-star que distingue tres preguntas: NPT por corte, certificación GME con pocos momentos y exclusión global del conjunto de mezclas PPT. La primera capa es exacta cuando se conocen los 2^N momentos requeridos. La prueba GHZ_4 verifica explícitamente las siete biparticiones no redundantes sin reconstruir primero ρ . La segunda produce el funcional $\mathcal{G}_{*,\ell}$ a partir del menor autovalor de Hankel y puede certificar GHZ y W con momentos de tercer y quinto orden, respectivamente. La tercera realiza el SDP de testigos completamente descomponibles directamente sobre símbolos SW y evita el falso positivo de la mezcla biseparable NPT en todos los cortes.

La formulación conserva como dato operacional a W y hace explícita cada normalización. Su principal valor es organizativo y metodológico: integra espectroscopia PT, mapas GME y geometría convexa en una sola álgebra de fase sin presentar como universal lo que solo es suficiente. El siguiente paso con mayor valor científico es construir mapas indecomponibles en la base SW y comparar, con un modelo de medición realista, el costo de estimar $\mathcal{G}_{*,\ell}$ frente a tomografía completa y testigos convencionales.

Disponibilidad de datos y código

El código, los parámetros de los ejemplos y las salidas JSON están disponibles en el repositorio público <https://github.com/enrik03/wigner-star-multiqubit-entanglement>. La versión asociada al envío se archivará en un repositorio de preservación para asignarle un DOI. No se emplearon datos experimentales.

Declaraciones

Los autores declaran no tener intereses en competencia. No se recibió financiación específica para este estudio. E.E.C.B. y O.J.B.M. contribuyeron a la conceptualización; E.E.C.B. desarrolló la implementación y la primera redacción; ambos autores deberán revisar y aprobar la versión sometida.

Referencias

- [1] Eugene P. Wigner. On the quantum correction for thermodynamic equilibrium. *Physical Review*, 40:749–759, 1932.
- [2] Hilbrand J. Groenewold. On the principles of elementary quantum mechanics. *Physica*, 12:405–460, 1946.
- [3] José E. Moyal. Quantum mechanics as a statistical theory. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 45:99–124, 1949.
- [4] Ruslan L. Stratonovich. On distributions in representation space. *Soviet Physics JETP*, 4:891–898, 1957.
- [5] Todd Tilma, Mark J. Everitt, John H. Samson, William J. Munro, and Kae Nemoto. Wigner functions for arbitrary quantum systems. *Physical Review Letters*, 117:180401, 2016.
- [6] Russell P. Rundle and Mark J. Everitt. Overview of the phase space formulation of quantum mechanics with application to quantum technologies. *Advanced Quantum Technologies*, 4:2100016, 2021.
- [7] Mar Sánchez-Córdova and Jasel Berra-Montiel. Quantum energy teleportation in phase space quantum mechanics. *European Physical Journal Plus*, 139:1106, 2024.
- [8] Jasel Berra-Montiel, Alberto Molgado, and Mar Sánchez-Córdova. Star product for qubit states in phase space and star exponentials. *arXiv preprint*, 2026.
- [9] Ievgen I. Arkhipov, Artur Barasiński, and Jiří Svozilík. Negativity volume of the generalized wigner function as an entanglement witness for hybrid bipartite states. *Scientific Reports*, 8:16955, 2018.

- [10] Asher Peres. Separability criterion for density matrices. *Physical Review Letters*, 77:1413–1415, 1996.
- [11] Michał Horodecki, Paweł Horodecki, and Ryszard Horodecki. Separability of mixed states: Necessary and sufficient conditions. *Physics Letters A*, 223:1–8, 1996.
- [12] Andreas Elben, Richard Kueng, Hsin-Yuan Huang, Rick van Bijnen, Christian Kokail, Marcello Dalmonte, Pasquale Calabrese, Barbara Kraus, John Preskill, Peter Zoller, and Benoît Vermersch. Mixed-state entanglement from local randomized measurements. *Physical Review Letters*, 125:200501, 2020.
- [13] Xiao-Dong Yu, Satoya Imai, and Otfried Gühne. Optimal entanglement certification from moments of the partial transpose. *Physical Review Letters*, 127:060504, 2021.
- [14] Lin Zhang, Ming-Jing Zhao, Lin Chen, Hua Xiang, and Yi Shen. A characterization of entangled two-qubit states via partial-transpose-moments. *Annalen der Physik*, 534:2200289, 2022.
- [15] Otfried Gühne and Géza Tóth. Entanglement detection. *Physics Reports*, 474:1–75, 2009.
- [16] Bastian Jungnitsch, Tobias Moroder, and Otfried Gühne. Taming multiparticle entanglement. *Physical Review Letters*, 106:190502, 2011.
- [17] Marcus Huber and Ritabrata Sengupta. Witnessing genuine multipartite entanglement with positive maps. *Physical Review Letters*, 113:100501, 2014.
- [18] Fabien Clivaz, Marcus Huber, Ludovico Lami, and Gláucia Murta. Genuine-multipartite entanglement criteria based on positive maps. *Journal of Mathematical Physics*, 58:082201, 2017.
- [19] Saheli Mukherjee, Bivas Mallick, Sahil Gopalkrishna Naik, Ananda G. Maity, and A. S. Majumdar. Detecting genuine multipartite entanglement using moments of positive maps. *Physical Review A*, 112:062428, 2025.
- [20] Swapna Rana. Negative eigenvalues of partial transposition in any dimensions. *Physical Review A*, 87:054301, 2013.
- [21] Nathaniel Johnston. Further results for the minimum rank of the partial transpose of a quantum state. *Physical Review A*, 87:064302, 2013.
- [22] Paweł Horodecki. Separability criterion and inseparable mixed states with positive partial transposition. *Physics Letters A*, 232:333–338, 1997.
- [23] Kil-Chan Ha and Seung-Hyeok Kye. Construction of three-qubit genuine entanglement with bipartite positive partial transposes. *Physical Review A*, 93:032315, 2016.
- [24] Leonardo Novo, Tobias Moroder, and Otfried Gühne. Genuine multiparticle entanglement of permutationally invariant states. *Physical Review A*, 88:012305, 2013.
- [25] Guifré Vidal and Reinhard F. Werner. Computable measure of entanglement. *Physical Review A*, 65:032314, 2002.
- [26] Lieven Vandenberghe and Stephen Boyd. Semidefinite programming. *SIAM Review*, 38:49–95, 1996.
- [27] Antoine Neven, Jose Carrasco, Vittorio Vitale, Christian Kokail, Andreas Elben, Marcello Dalmonte, Pasquale Calabrese, Peter Zoller, Benoît Vermersch, Richard Kueng, and Barbara Kraus. Symmetry-resolved entanglement detection using partial transpose moments. *npj Quantum Information*, 7:152, 2021.